

Reporte profesional de diagnóstico y arquitectura V1

Revisión cruzada de documentos reales, deck interno/comercial, FRD, bases operativas, UAT y reporte de interpretación.

Tesis ejecutiva

CheckWise ya resolvió una parte importante del problema con JotForm, Google Sheets y revisión humana. El siguiente salto no es rehacer todo: es encapsular lo que funciona, normalizar datos, crear una fuente de verdad, automatizar validaciones objetivas y dejar el criterio legal en una cola de excepciones auditada.

Preparado para	JP Samano / equipo CheckWise
Fecha	12 de mayo de 2026
Fuentes revisadas	9 archivos: PDF, FRD, 2 decks y 5 workbooks
Advertencia	Este reporte no constituye asesoría legal; reglas REPSE deben validarse por equipo legal/fiscal.

1. Resumen Ejecutivo

Conclusión principal
La interpretación del reporte base queda confirmada por los documentos reales. CheckWise debe evolucionar de una operación soportada por formularios, hojas y reportes a una plataforma de cumplimiento documental recurrente: expediente, checklist, validación, semaforo, trazabilidad y reporte ejecutivo.

Insight	Evidencia cruzada	Implicacion
Existe mercado/dolor claro	Decks: riesgo fiscal, vigilancia y compliance; FRD: REPSE y carga operativa del cliente.	El producto debe vender reducción de riesgo y control operativo, no solo repositorio.
Ya hay prototipo funcional	JotForm alimenta Sheets; paneles y buscadores muestran cumplimiento por proveedor, institución y período.	V1 debe absorber el flujo actual con una arquitectura puente, no romperlo.
La validación sigue siendo fragil	FRD reconoce que no hay escaneo inteligente; UAT documenta problemas de duplicados, nombres similares y #REF.	Automatizar solo senales objetivas al inicio; todo dictamen sensible pasa por revisión humana.
El reporte es parte del producto	Decks prometen checklist/reportes en tiempo real; PDF base exige semaforo y proximos pasos.	El reporte mensual debe explicar faltantes, riesgo, responsable y siguiente acción.

Lectura de direccion

- Construir primero el tablero interno, el modelo de datos y el motor de estados; después el portal completo.
- Mantener JotForm/Sheets como puente temporal mientras se mide el proceso piloto.
- Separar prevalidación automática de dictamen legal para evitar aprobaciones falsas.
- Usar IDs, RFC, período y hash de archivo para dejar de depender de nombres escritos manualmente.

2. Revisión de Documentación

Se revisaron los insumos disponibles en la carpeta actual y se cruzaron contra el reporte de interpretación. La tabla resume que aporta cada fuente y como cambia la lectura del producto.

Fuente	Que aporta	Lectura para el producto
C. CheckWise - Comercial - (Tiers) V1.pptx	Deck comercial: dolor REPSE, resultado prometido, diferenciadores y soporte proveedor.	El mensaje de venta depende de convertir trazabilidad y reportes en experiencia consistente.
C. Checkwise DATA 2025.xlsx	13 hojas; captura, paneles, bases matriz, enlaces JotForm, estatus y fórmulas.	Existe data real, pero Sheets no debe ser la fuente de verdad final.
C. of CheckWise _ (PPT Interna).pptx	Deck interno: problema, competencia, MVP, PMF, Legal Shelf, IA y modularidad.	Posiciona CheckWise como producto modular con validación activa y evolucion a IA.
C. of Lab de Exp Checkwise DATA.xlsx	11 hojas de laboratorio con duplicados, bases matriz y experimentos de homologacion.	El mayor riesgo técnico ya aparece: normalización de proveedor/documento/período.
C.Arbol Plataforma Proveedores REPSE VF .xlsx	Arbol de informacion de proveedores, cliente/filial, documentos y pasos adicionales.	Complementa el modelo de entidades y reglas por cliente/proveedor.
C.Documento de Requisitos Funcionales (FRD) - Checkwise.docx	715 parrafos y 7 tablas de alcance, usuarios, RF/RNF, seguridad, interfaz, datos y comunicaciones.	Confirma que el MVP necesita roles, carga documental, validación, reporteria, 2FA y auditoría.
C.of Secciones Formularios _ CheckWise.xlsx	Secciones de Apartado I y II para formularios.	Sirve como insumo para catalogar campos y diseñar el portal guiado.
C.of UAT Tester - Checkwise.xlsx	2 hojas de UAT con pruebas de fórmulas, reflejo de cargas, duplicados y errores #REF.	Hay aprendizaje operativo que debe convertirse en pruebas automatizadas.
Checkwise Reporte Status Actual.pdf	Interpretación estratégica: REPSE, operación actual, visión V1, modelo de datos, estados y roadmap.	La tesis es correcta: pasar de formularios/reportes manuales a una capa operativa trazable.

3. Problemática del Cliente

El dolor del cliente no es simplemente almacenar PDFs. El problema real es sostener un ciclo regulatorio repetitivo donde cada proveedor, período e institución puede cambiar el estado de cumplimiento y el riesgo fiscal/laboral del cliente.

Dolor	Causa observada	Impacto	Respuesta V1
Correos y archivos dispersos	Carga por formularios y enlaces sueltos; múltiples bases y paneles.	Baja trazabilidad, retrabajo y búsqueda lenta.	Expediente por proveedor con source-of-truth en PostgreSQL y storage cifrado.
Proveedor confundido	Checklist no siempre está contextualizado por período/institución.	Cargas incompletas y dependencia de soporte.	Carga guiada con requisito, formato, ejemplo, período y motivo de rechazo.
Validacion manual variable	El criterio vive en abogados, fórmulas y comentarios.	Horas hombre, errores y poca repetibilidad.	Reglas versionadas + cola de excepciones + audit log.
Cliente sin acción clara	Reportes/paneles pueden mostrar estatus sin explicar causa o siguiente paso.	Menor valor percibido y riesgo no gestionado.	Semaforo ejecutivo con faltante, vencimiento, responsable, fecha limite y acción.

Flujo actual validado en los documentos



Estado actual: cadena funcional, pero dependiente de herramientas sueltas, fórmulas y criterio humano.

Hallazgo clave

El MVP actual prueba la demanda y el flujo operativo, pero su dependencia en hojas, fórmulas y enlaces de JotForm impide escalar con seguridad, auditoría fuerte y consistencia multi-cliente.

4. Arquitectura Propuesta

La arquitectura recomendada es evolutiva: conservar entradas actuales mientras se introduce un núcleo propio de dominio, datos, validaciones, seguridad y reportes. Este patrón reduce riesgo de transición y permite probar valor con clientes reales.



Principios de arquitectura

- Fuente de verdad única: PostgreSQL gobierna clientes, proveedores, períodos, requisitos, cargas, validaciones y reportes.
- Archivos fuera de la base: PDFs/XML/DOCX en object storage cifrado con URLs firmadas y expirables.
- Automatización idempotente: cada carga se identifica por vendor_id, period_id, requirement_id y hash.
- Reglas versionadas: ningún cambio regulatorio entra sin version, fecha de vigencia y responsable legal.
- Human-in-the-loop: IA/OCR solo preclasifica y extrae señales; aprobaciones críticas quedan auditadas.

5. Modelo de Datos V1

El PDF base propone entidades correctas; las hojas reales confirman que el modelo debe separar proveedor, período, institución, documento requerido, carga y validación. Esta separación evita que una columna por documento/mes se vuelva inmanejable.

Entidad	Campos clave	Uso
clients	client_id, nombre, RFC, responsable, status	Organizacion contratante y aislamiento tenant.
vendors	vendor_id, RFC, razon_social, contacto, REPSE_id, status	Proveedor que carga documentos y mantiene expediente.
periods	period_id, mes, anio, tipo, fecha_corte	Ciclo mensual, bimestral, cuatrimestral o anual.
requirements	requirement_id, institución, categoría, frecuencia, obligatorio, regla_version	Checklist esperado por cliente/proveedor/período.
submissions	submission_id, vendor_id, period_id, requirement_id, file_id, source	Carga recibida desde JotForm, portal o migracion.
validations	validation_id, submission_id, regla, resultado, severidad, comentario	Prevalidación automática y revisión humana.
documents	file_id, storage_key, hash, mime, size, ocr_status	Archivo y metadatos técnicos, separado del estado legal.
notifications	notification_id, canal, destinatario, evento, resultado	Recordatorios, rechazos y vencimientos.
reports	report_id, client_id, period_id, score, status, file_url	Salida mensual y evidencia de entrega.
audit_log	event_id, actor, acción, objeto, old_value, new_value, timestamp	Trazabilidad legal, seguridad y soporte.

Decision recomendada

Sheets debe quedar como interfaz puente o export operativo, no como modelo canónico. Las fórmulas actuales son evidencia de reglas de negocio que deben convertirse en código probado y versionado.

6. Stack Tecnológico Recomendado

Capa	Stack recomendado	Razon
Frontend	Next.js + TypeScript + Tailwind/shadcn	Portal y dashboard rápido, tipado, UI consistente y reusable.
Backend/API	FastAPI + Python + OpenAPI	Excelente para procesamiento documental, OCR, reglas y contratos API claros.
Base de datos	PostgreSQL + SQLAlchemy/Alembic	Modelo relacional para tenant, proveedor, período, requisito, estados y auditoría.
Archivos	S3 compatible: AWS S3, Cloudflare R2 o GCS	Cifrado, versionado, URLs firmadas y costos controlables.
Procesamiento	Redis + RQ/Celery workers	Colas para OCR, hash, extracción, notificaciones y generacion de reportes.
OCR/IA	pypdf/PyMuPDF + OCR externo opcional + OpenAI para extracción asistida	Empezar con reglas determinísticas y usar IA solo donde aporte confianza medible.
Auth/RBAC	Auth0, Clerk o Supabase Auth con 2FA para administradores	MFA, sesiones, roles y menor carga de seguridad propia.
Reportes	Metabase/Looker Studio puente + PDFs automatizados	Conservar visualizacion rapida y generar entregables accionables.
Automatización	n8n temporal; workers propios para core	n8n acelera piloto, pero la lógica crítica debe vivir en código versionado.
DevOps	Docker + GitHub Actions + Sentry/OpenTelemetry	Ambientes reproducibles, CI, observabilidad y trazabilidad de errores.

Integraciones V1

- JotForm: webhooks/export para seguir capturando sin friccion durante piloto.
- Google Sheets: sincronización controlada para reportes existentes, no escritura manual crítica.
- Legal Shelf: export/carga asistida al inicio; API cuando exista contrato técnico estable.
- Correo/WhatsApp Business: notificaciones y soporte, registrando evento y resultado.

7. Roadmap V1

Fase	Objetivo	Entregable
0. Inventario	Auditar JotForm, Sheets, fórmulas, Drive, reportes y reglas.	Diccionario de datos + mapa as-is + brechas.
1. Núcleo de datos	Crear modelo canónico y migrar entidades mínimas.	PostgreSQL + IDs + import desde Sheets/JotForm.
2. Validación piloto	Hash, formato, legibilidad, duplicados, período y RFC parcial.	Motor de prevalidación + log + cola de excepciones.
3. Dashboard interno	Operar revisiones por prioridad, proveedor, período e institución.	Vista CheckWise con semáforo y comentarios.
4. Reporte mensual	Generar salida ejecutiva con acción y evidencia.	PDF/DOCX mensual por cliente y período.
5. Portal proveedor/cliente	Reemplazar gradualmente JotForm con login y carga guiada.	Portal V1 con checklist, historial y feedback.

Piloto recomendado

Un cliente, 3 a 5 proveedores, un ciclo mensual y 5 a 8 documentos representativos. Metas: 30%-50% menos tiempo de revisión, 80%+ detección automática de faltantes, cero aprobaciones automáticas críticas sin humano y un reporte mensual generado desde datos trazables.

8. Riesgos Identificados

Riesgo	Severidad	Por que importa	Mitigacion
Reglas REPSE mal interpretadas	Alta	Un error puede generar falsa seguridad legal/fiscal.	Rulebook versionado, aprobacion legal y trazabilidad de cambios.
Aprobacion automática incorrecta	Alta	El sistema podria validar documentos vencidos o ajenos.	Prevalidación, umbrales de confianza y human-in-the-loop.
Exposicion de datos entre clientes	Alta	Documentos contienen datos sensibles y obligaciones de privacidad.	RBAC, tenant isolation, cifrado, URLs firmadas y audit log.
Dependencia de Sheets	Media-Alta	Formulas y rangos se rompen; UAT ya muestra #REF y duplicados.	Migrar core a PostgreSQL y dejar Sheets como vista/export.
Nombres de proveedor inconsistentes	Media-Alta	La homologacion por texto genera duplicados o merges incorrectos.	vendor_id, RFC, normalizacion y confirmacion humana de fuzzy matches.
Costo/latencia de OCR e IA	Media	Procesar documentos repetidos puede ser caro y lento.	Hash, cache, colas, limites de reintento y medición por documento.
Scope creep por portal completo	Media	Puede retrasar valor si se intenta reemplazar todo al inicio.	Dashboard interno primero; portal despues de validar flujo.
Reportes poco accionables	Media	Un semaforo sin responsable no cambia conducta.	Cada hallazgo con causa, responsable, fecha limite y siguiente acción.

Controles no negociables

- 2FA para roles administrativos y bitacora de todo cambio sensible.
- Separacion de permisos por cliente, filial, proveedor y rol.
- Respaldo diario, pruebas de restauración y versionado de archivos.
- Pruebas automatizadas para reglas de período: mensual, bimestral, cuatrimestral y anual.

9. Backlog Inmediato para JP / Equipo

Prioridad	Tarea	Resultado esperado
P0	Exportar estructura completa de JotForm: campos, validaciones, archivos, emails y lógica condicional.	Mapa de entrada y brechas de UX.
P0	Auditar Sheets: hojas, columnas, fórmulas críticas, duplicados, #REF, nombres de proveedor y enlaces.	Diccionario de datos + riesgos técnicos.
P0	Definir fuente de verdad temporal y reglas de sincronización.	Decision clara: que se edita, donde y por quien.
P1	Crear catálogo de documentos/requisitos por institución, frecuencia y aplicabilidad.	Checklist V1 reusable y versionado.
P1	Diseñar estados y transiciones documentales.	Workflow operativo: pendiente, recibido, revisión, aprobado, rechazado, vencido, no aplica.
P1	Implementar importador JotForm/Sheets a modelo canónico.	Primer dataset normalizado para piloto.
P2	Generar reporte mensual desde datos normalizados.	Entregable ejecutivo accionable para cliente.

Siguiente decisión

La decisión técnica más importante no es el framework; es declarar que el estado documental vive en una entidad propia, versionada y auditada. Una vez eso existe, JotForm, Sheets, Legal Shelf y reportes pueden integrarse sin dominar la arquitectura.

Fuentes revisadas

- C. CheckWise - Comercial - (Tiers) V1.pptx
- C. Checkwise DATA 2025.xlsx
- C. of CheckWise _ (PPT Interna).pptx
- C. of Lab de Exp Checkwise DATA.xlsx
- C.Arbol Plataforma Proveedores REPSE VF .xlsx
- C.Documento de Requisitos Funcionales (FRD) - Checkwise.docx
- C.of Secciones Formularios _ CheckWise.xlsx
- C.of UAT Tester - Checkwise.xlsx
- Checkwise Reporte Status Actual.pdf